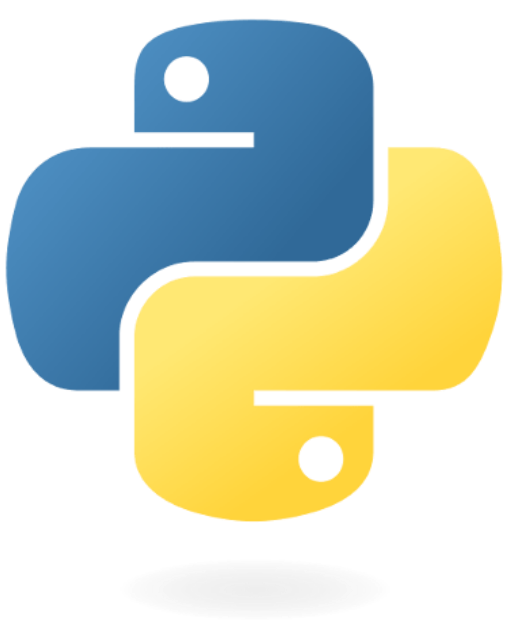


python™

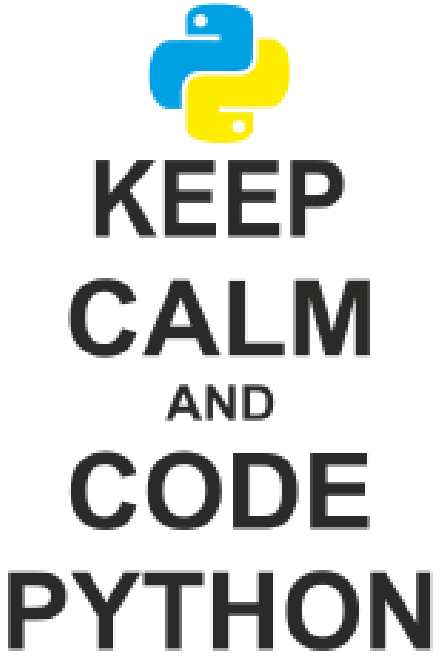
Classroom code
ut9ntoa

Prof. Luciano Nunes
Jun/2018
lnunes at gmail

Exercício Final

Considerações Gerais

- Este será um exercício prático onde serão trabalhados conceitos apresentados e exercitados em sala de aula
- Aspectos como clareza e organização do código, comentários, raciocínio lógico, coerência no nome de variáveis, classes e funções, utilização das estruturas mais adequadas para a solução dos problemas e o funcionamento adequado serão analisados e irão compor o valor da nota final
- Procure entender exatamente o que se pede antes de iniciar a codificação. Quando se sabe o que é necessário fazer a codificação fica mais fácil, mais eficiente e mais divertida ;-)
- Entregue tanto os arquivos fontes (*.py) quanto os arquivos resultantes do processamento solicitado no exercício
- Siga as sugestões de nomes de arquivos e funções. Observe os argumentos de cada função é de livre escolha
- Por fim, boa sorte e enjoy!



Exercício Final

Instruções

- Considere um dataset em formato CSV com informações estatísticas sobre as eleições brasileiras do ano de 2016. (fonte http://www.tse.jus.br)
- O arquivo (BR_eleitorado_2016_municipio.csv) contém dados segmentados por município, estado da federação, faixas etárias e gêneros. O arquivo foi gerado com encoding *utf-8.*
- O arquivo está sem um critério de ordenação

Pede-se:

- Construa uma função que efetue a leitura do arquivo, criando uma lista de objetos que representem sua estrutura de dados do arquivo (classe Election2016)
- Gere um arquivo tipo CSV codificado em utf-8 com o nome pleito_2016_classificado.csv com todas as informações lidas do arquivo anterior, classificadas pelas colunas uf e cod_municipio_tse consecutivamente

Exercício Final

Instruções

- Construa uma função de nome *group_female_by_uf()* que deverá agrupar, sumarizar e retornar uma lista de tuplas com a quantidade de eleitoras por estado (uf, qtd), utilizando o recurso *list comprehension* (dica: utilize a função *groupby()* para agrupar e *sum()* para sumarizar)
- A partir da lista gerada pela função *group_female_by_uf()* gere um arquivo JSON com nome pleito_2016_stat.json com as seguintes informações estatísticas:
  - Média aritmética
  - Média ponderada
  - Mediana
  - Variância
  - Desvio Padrão
- Crie uma função chamada *save_election_by_uf()*. Esta função deverá gravar em arquivos CSV, as mesmas informações do arquivo principal (BR_eleitorado_2016_municipio.csv) com a mesma estrutura, porém separando um arquivo por unidade federativa (UF). Cada arquivo deverá ter o nome da uf. Os arquivos deverão ser gravados por threads separadas favorecendo dessa forma o desempenho do programa no momento da gravação.



Facens

AQUI TEM ENGENHARIA